எடுத்துக்காட்டு 6.24

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X –இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$f(x)=ke^{-|x|}, -\infty<x<\infty$ எனில், k–இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும் மற்றும் சமவாய்ப்பு மாறியின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டு அளவையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=1$ என்பது நமக்குத் தெரியும்

$$\int_{-\infty}^{\infty} k\,e^{-|x|}dx=1$$

$$k\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}dx=1$$

$$2k\int_{0}^{\infty} e^{-x}dx=1 \quad (\because\ e^{-|x|} \text{ ஒரு இரட்டை சார்பு})$$

$$2k\left[\frac{e^{-x}}{-1}\right]_0^{\infty}=1$$

$$\therefore \quad k=\frac{1}{2}$$

சமவாய்ப்பு மாறியின் சராசரி :

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,k\,e^{-|x|}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x\,e^{-|x|}dx$$

$(\because\ xe^{-|x|}$ ஒரு ஒற்றைச் சார்பு)

$$=0$$

$$E\left(X^2\right)=\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty} x^2 k\,e^{-|x|}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-|x|}dx$$

$$=\int_{0}^{\infty} x^2 e^{-x}dx$$

$(\because\ x^2e^{-|x|}$ ஒரு இரட்டைச் சார்பு)

$$=\Gamma(3) \qquad \left(\because \Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx, \alpha>0; \Gamma(n)=(n-1)!\right)$$

$$=2$$

$$V(X)=E\left(X^2\right)-\left[E(X)\right]^2$$

$$=2-[0]^2$$

$$=2$$

பயிற்சி 6.2

1. ஒரு நடுநிலையான பகடையினசமவாய்ப்பு மாறிகளுக்கான எதிர்பார்த்தல் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
2. மாணவர்கள் A தரநிலையை பெறுவதற்கான எண்ணிக்கையை வரையறுக்கும் சமவாய்ப்பு மாறியாக X இருக்கட்டும். கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையிலிருந்து X–இன் எதிர்பார்த்தல் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

$X=x$	0	1	2	3
$P(X=x)$	0.2	0.1	0.4	0.3

3. பின்வரும் அட்டவணை சமவாய்ப்பு மாறி X–இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பை பற்றி விவரிக்கிறது எனில்,

x	3	4	5
$P(x)$	0.2	0.3	0.5

x–இன் திட்ட விலக்கத்தைக் கண்டு பிடிக்கவும்.

4. X என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி என்க. அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பானது

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், X–இன் எதிர்பார்த்தல் மதிப்பை கண்டு பிடிக்கவும்.

5. X என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி என்க. அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பானது

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{x^4}, & x\ge 1\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், X –இன் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டை கண்டுபிடிக்கவும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 146 3/5/2020 12:15:38 PM